Identificação:
Nome Completo: Rafael Afonso Labarrère
Curso: Ciências da computação
Campos Asa Norte
E-mail Institucional: rafael.labarrere@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:
No cotidiano individual e profissional, a ausência de um método estruturado para gerenciar tarefas diárias resulta em desorganização, esquecimento de compromissos importantes e dificuldades na priorização do que é realmente urgente. Quando uma pessoa ou equipe tenta controlar suas pendências utilizando anotações esparsas, mensagens ou apenas a memória, ocorrem retrabalhos, perda de prazos (deadlines) e estresse por sobrecarga mental. Sem um sistema centralizado, é impossível mensurar o progresso real das atividades ou saber quais demandas exigem atenção imediata.

A Solução Proposta (TaskTracker):
O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas desenvolvido para resolver o caos da organização pessoal e de equipes. A aplicação funcionará como um organizador centralizado que permitirá ao usuário:
1. Cadastrar tarefas definindo títulos claros, descrições e níveis de prioridade.
2. Visualizar todas as tarefas cadastradas de forma ordenada e legível.
3. Marcar tarefas como concluídas, mantendo o histórico de progresso atualizado.
4. Filtrar ou consultar o status geral das suas pendências.

Com o TaskTracker, o usuário ganha clareza visual sobre suas responsabilidades diárias, garantindo foco no que é mais relevante.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados:
Para que o sistema funcione corretamente, o usuário deverá fornecer as seguintes informações:
1. Título da Tarefa: Texto curto que resume o objetivo da atividade (ex: "Elaborar relatório de vendas").
2. Descrição da Tarefa:Texto detalhado com especificações da atividade (ex: "Consolidar planilhas do 3º trimestre em PDF").
3. Prioridade: Nível de urgência da tarefa, restrito a três opções: Alta, Média ou Baixa.
4. Data Limite (Prazo): Data no formato `DD/MM/AAAA` para a conclusão da tarefa.

Saídas de Dados:
O sistema processará os dados e exibirá na tela as seguintes respostas ao usuário:
1. Lista de Tarefas Organizadas: Exibição estruturada contendo ID, Título, Prioridade, Data Limite e Status (Pendente/Concluída).
2. Mensagens de Validação e Confirmação:Avisos como "Tarefa cadastrada com sucesso!", "Erro: O título não pode ser vazio" ou "Status alterado para Concluído".
3. Relatório/Resumo de Progresso: Contadores contendo o Total de Tarefas Cadastradas, Total de Tarefas Pendentes e Total de Tarefas Concluídas.

Regras do Sistema:
Para garantir a integridade dos dados e o funcionamento correto da aplicação, o sistema obedecerá às seguintes regras estritas:
1. Regra 1 (Obrigatoriedade de Título): O sistema não pode aceitar tarefas sem título ou com o título composto apenas por espaços em branco.
2. Regra 2 (Restrição de Prioridade): O campo de prioridade aceitará exclusivamente os valores `"Alta"`, `"Média"` ou `"Baixa"`. Qualquer outro valor digitado deve gerar um aviso de erro e solicitar nova digitação.
3. Regra 3 (Imutabilidade de Conclusão Indevida):Uma tarefa marcada como `"Concluída"` não pode ser reaberta sem a confirmação explícita do usuário.
4. Regra 4 (Identificação Única) Cada tarefa cadastrada receberá automaticamente um identificador único (ID incremental) para evitar duplicidades na seleção.

---

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Abaixo está o passo a passo lógico detalhado (pseudocódigo em linguagem natural) que descreve o funcionamento da aplicação TaskTracker:

Passo a Passo do Cadastro de Tarefas:
1. INÍCIO
2. Exibir mensagem: "--- CADASTRO DE NOVA TAREFA ---"
3. Pedir ao usuário para digitar o Título.
4. ENQUANTO o Título for vazio:
  - Exibir mensagem de erro: "O título é obrigatório. Por favor, digite um título válido."
  - Pedir novamente o Título.
5. Pedir ao usuário para digitar a Descrição
6. Pedir ao usuário para selecionar a Prioridade (1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa).
7. ENQUANTO a Prioridade selecionada for inválida:
  - Exibir mensagem de erro: "Opção inválida. Escolha 1 para Alta, 2 para Média ou 3 para Baixa."
  - Pedir novamente a Prioridade.
8. Pedir a Data Limite da tarefa.
9. Definir o Status inicial da tarefa como `"Pendente"`.
10. Gerar um novo ID único para a tarefa.
11. Salvar os dados (ID, Título, Descrição, Prioridade, Data Limite, Status) na lista principal de tarefas.
12. Exibir mensagem de sucesso: "Tarefa '[Título]' cadastrada com sucesso!"
13. FIM

Passo a Passo da Visualização de Tarefas:
1. INÍCIO
2. Exibir mensagem: "--- LISTA DE TAREFAS ---"
3. Verificar a lista de tarefas.
4. SE a lista de tarefas estiver vazia:
  - Exibir mensagem: "Nenhuma tarefa cadastrada até o momento." 5. SENÃO:
  - Para cada tarefa presente na lista, exibir:

- ID da tarefa
- Título e Descrição
- Prioridade (Alta / Média / Baixa)
- Data Limite
- Status atual (`[ ] Pendente` ou `[X] Concluída`)

- Exibir o totalizador: Total de tarefas pendentes e concluídas.

6. FIM

Passo a Passo da Conclusão de Tarefas:

1. INÍCIO
2. Exibir mensagem: "--- CONCLUIR TAREFA ---"
3. Solicitar ao usuário o ID da tarefa que deseja marcar como concluída.
4. Buscar o ID na lista de tarefas.
5. SE o ID não for encontrado:
   - Exibir mensagem: "Erro: Tarefa com o ID informado não existe."
6. SENÃO:
   - Alterar o Status da tarefa selecionada de `"Pendente"` para `"Concluída"`.
   - Exibir mensagem de sucesso: "Parabéns! Tarefa [ID] marcada como concluída."7. FIM